Fricción

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

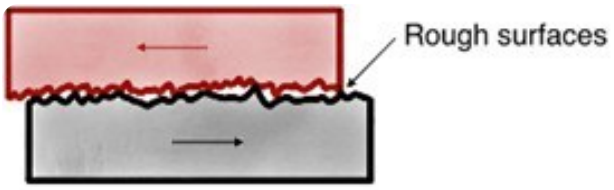
Fricción estática y cinética, coeficiente de fricción, resolución de problemas con fricción.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 337–347. Consultar el original (PDF).

Qué movimiento se opone al rozamiento

El rozamiento es una fuerza tangencial de contacto que se opone al deslizamiento relativo entre superficies o a su tendencia. Intervienen rugosidad, deformaciones e interacciones microscópicas; no se explica únicamente como dientes rígidos que encajan.



Esquema de superficies rugosas en contacto.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 337. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

La figura es un esquema cualitativo del original, no una medición microscópica ni una fórmula que permita calcular el coeficiente a partir de la rugosidad dibujada.

Estático y cinético

Se usa **rozamiento estático** cuando las superficies no deslizan una respecto de otra, y **cinético** cuando sí lo hacen. Un objeto que avanza puede tener contacto estático con el suelo; estar quieto respecto del aula no alcanza para decidir el tipo de rozamiento.

En el modelo escolar de rozamiento seco, para módulos y con contacto:

$$0 \le f_s \le \mu_s N, \qquad f_k \approx \mu_k N$$

Los coeficientes son adimensionales y corresponden a un par de superficies en determinadas condiciones. La estática se ajusta a la fuerza tangencial requerida hasta su máximo; no es siempre igual a $\mu_s N$.

Nota de adaptación · En revisión

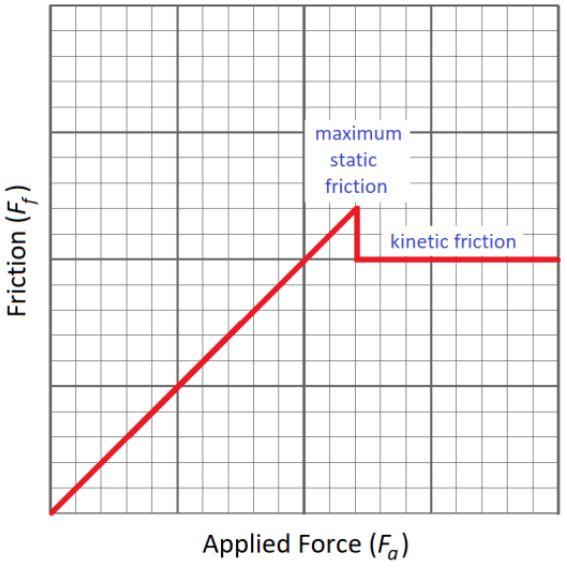
Origen del pasaje: Original y adaptación anterior: transición y comparación de coeficientes. Consultar Bigler, p. 338.

Bigler dice «casi siempre» al comparar rozamiento cinético y máximo estático. La síntesis anterior decía «siempre»; se corrige esa pérdida de matiz. En el modelo ideal, estar exactamente en el máximo estático todavía permite equilibrio límite; no significa que el objeto necesariamente ya esté deslizando. La transición ocurre cuando ya no puede sostenerse la condición estática.

El ejemplo de 10 N y 9 N

El original considera un máximo estático de 10 N y una fuerza cinética de 9 N. Mientras una fuerza horizontal de 5 N intenta mover la caja y nada más actúa tangencialmente, $f_s = 5$ N y la caja permanece quieta. Al exigir más de 10 N no puede mantenerse ese equilibrio estático en el modelo.

Una vez que la caja desliza, si se aplican 9 N y el rozamiento cinético es 9 N, la resultante horizontal es cero: sigue moviéndose con velocidad constante. Aplicar más de 9 N produce aceleración, manteniendo las mismas condiciones de contacto y coeficiente.



Rozamiento estático y cinético frente a la fuerza aplicada.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 339. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

El tramo horizontal del gráfico representa la aproximación cinética usada en el ejemplo. No es una ley universal independiente de normal, velocidad, temperatura o estado de las superficies.

Primero la normal; después, el régimen

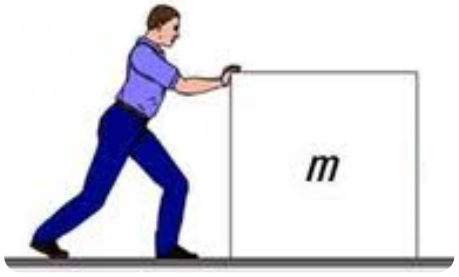
1. Dibujá las fuerzas e identificá los contactos.
2. Calculá la normal con el balance perpendicular. Usá $N = mg$ solo si no hay otras componentes verticales, no hay aceleración vertical y se mantiene el contacto horizontal.
3. Si no hay deslizamiento, obtené la fricción **necesaria** de las ecuaciones y verificá $f_s \le \mu_s N$.
4. Si hay deslizamiento, calculá f_k con el modelo correspondiente y oponé su sentido al movimiento relativo.
5. Volvé a la suma de fuerzas para hallar la resultante y la aceleración.

Si la fricción fuera la única fuerza horizontal sobre un bloque que desliza a la derecha, con derecha positiva:

$$ma_x = -\mu_k N$$

En horizontal y bajo las condiciones anteriores, $a_x = -\mu_k g$. Esa ecuación describe el deslizamiento hasta detenerse. No se prolonga después del reposo para predecir que la misma fricción hará arrancar el bloque hacia atrás.

Ejemplo original: caja de 40 kg



Caja que se empuja horizontalmente.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 344. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

La caja se mueve a velocidad constante; la fuerza aplicada es horizontal y $\mu_k = 0{,}35$. Usando $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$:

$$N = mg = 400\ \mathrm{N}$$

$$f_k = 0{,}35(400) = 140\ \mathrm{N}$$

Como $a_x = 0$, la persona aplica 140 N en sentido opuesto al rozamiento. Si tirara con una cuerda inclinada hacia arriba, la normal cambiaría: este resultado no se copia sin revisar el nuevo diagrama.

Coeficientes y ejercicios de las pp. 345–347

La tabla E de p. 608 ofrece **valores aproximados**, no constantes universales de cualquier objeto hecho con esos materiales:

Par de superficies del ejercicio	μ_s	μ_k
Acero sobre acero	0,74	0,57
Madera seca sobre madera seca	0,42	0,30
Caucho sobre asfalto seco	0,85	0,67
Caucho sobre hielo	No indicado	0,15

Para 15 kg de acero sobre acero, $N = 150$ N: máximo estático 111 N y fuerza cinética 85,5 N. Para el escritorio de 74 kg sobre madera seca, $N = 740$ N: máximo estático 310,8 N y fuerza cinética 222 N. La fricción real antes de comenzar a deslizar puede ser menor que esos máximos.

En el vehículo del ejercicio, que **patina** desde 15 m/s, el modelo de fricción cinética constante da:

$$d = \frac{v_0^2}{2\mu_k g}$$

Con los coeficientes del libro: aproximadamente 16,8 m sobre asfalto seco y 75 m sobre hielo. Son resultados del modelo del ejercicio, no distancias medidas ni una predicción completa de frenado con neumáticos, ABS y reacción del conductor.

Para la piedra de curling que se detiene tras recorrer d en tiempo t, con aceleración constante:

$$d = \frac{v_0 t}{2}, \qquad a = -\frac{v_0}{t} = -\frac{2d}{t^2}$$

$$\mu_k = \frac{2d}{gt^2}$$

Con 38 m y 8,0 s resulta $\mu_k = 76/640 \approx 0{,}119$, coherente con 0,12. La masa se cancela bajo estas hipótesis; cambiar el régimen físico puede cambiar esa conclusión.